중등 **2학년**

2014년 상반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 8	**2.** 5	**3.** 7
4. 5	**5.** 37	**6.** 89
7. 36	**8.** 15	**9.** 17
10. 105	**11.** 3	**12.** 13
13. 13	**14.** 5	**15.** 64
16. 210	**17.** 12	**18.** 76
19. 182	**20.** 180	**21.** 40
22. 40	**23.** 24	**24.** 864
25. 13		

1. $0.2888\cdots=0.2\dot{8}$이므로 $a=8$

2. 연정이의 홈페이지를 방문한 횟수가 27회보다 많은 학생은 28회, 31회, 32회, 35회, 37회인 학생이므로 모두 5명이다.

3. $(3x+7y)+(2x-5y)=3x+7y+2x-5y$
$=5x+2y$
따라서 $a=5$, $b=2$이므로 $a+b=5+2=7$

4. $5^4+5^4+5^4+5^4+5^4=5\times5^4=5^{1+4}=5^5$이므로 $a=5$

5. $90^\circ+\angle x+53^\circ=180^\circ$이므로
$\angle x+143^\circ=180^\circ$ $\therefore\ \angle x=37^\circ$

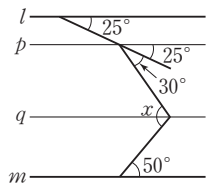
6. $\overline{BC}=\overline{EF}=4(\text{cm})$이므로 $x=4$
$\angle E=\angle B=180^\circ-(30^\circ+65^\circ)=85^\circ$이므로 $y=85$
$\therefore\ x+y=4+85=89$

7. $\frac{9}{50}=\frac{9}{2\times5^2}=\frac{18}{2^2\times5^2}=\frac{18}{100}=0.18$
따라서 $A=18$, $B=100$, $C=0.18$이므로
$A+BC=18+100\times0.18=18+18=36$

8. $y=2x-3$을 $-3x+4y+2$에 대입하면
$-3x+4y+2=-3x+4(2x-3)+2$
$=-3x+8x-12+2$
$=5x-10$
따라서 $a=5$, $b=-10$이므로
$a-b=5-(-10)=5+10=15$

9. $0.9444\cdots=0.9\dot{4}=\frac{94-9}{90}=\frac{85}{90}=\frac{17}{18}$이므로 $x=17$

10. 오른쪽 그림과 같이 $l/\!/m/\!/p/\!/q$가 되도록 두 직선 p, q를 그으면
$\angle x=(25^\circ+30^\circ)+50^\circ$
$=105^\circ$



11. $(2x+A)(Bx+5)=8x^2+Cx-15$에서
$2Bx^2+(10+AB)x+5A=8x^2+Cx-15$
$2B=8$, $10+AB=C$, $5A=-15$이므로
$A=-3$, $B=4$, $C=10+(-3)\times4=-2$
$\therefore\ A+B-C=-3+4-(-2)$
$=-3+4+2=3$

12. (전체 학생 수)$=\frac{4}{0.1}=40$(명)이므로
$A=\frac{8}{40}=0.2$, $B=40\times0.25=10$
한편, 상대도수의 총합은 항상 1이므로 $C=1$
$\therefore\ 10A+B+C=10\times0.2+10+1=2+10+1=13$

13. (직육면체의 부피)=(밑넓이)×(높이)이므로
$14x^5y^6=(2xy\times x^2y)\times ax^by^c$, $14x^5y^6=2ax^{b+3}y^{c+2}$
$14=2a$, $5=b+3$, $6=c+2$이므로 $a=7$, $b=2$, $c=4$
$\therefore\ a+b+c=7+2+4=13$

14. 어떤 다항식을 A라고 하면
$A-(2x^2+4x-6)=7x^2+3x-5$
$\therefore\ A=7x^2+3x-5+(2x^2+4x-6)$
$=9x^2+7x-11$
바르게 계산하면
$9x^2+7x-11+(2x^2+4x-6)=11x^2+11x-17$
따라서 $a=11$, $b=11$, $c=-17$이므로
$a+b+c=11+11+(-17)=5$

15. $2.\dot{5}=a\times0.\dot{1}$에서 $2.\dot{5}=\frac{25-2}{9}=\frac{23}{9}$, $0.\dot{1}=\frac{1}{9}$이므로
$\frac{23}{9}=a\times\frac{1}{9}$ $\therefore\ a=23$
$2.7\dot{3}=b\times0.0\dot{6}$에서 $2.7\dot{3}=\frac{273-27}{90}=\frac{246}{90}=\frac{41}{15}$,
$0.0\dot{6}=\frac{6}{90}=\frac{1}{15}$이므로
$\frac{41}{15}=b\times\frac{1}{15}$ $\therefore\ b=41$
$\therefore\ a+b=23+41=64$

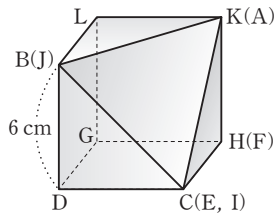
16. 정육각형의 한 내각의 크기는 $\frac{180^\circ\times(6-2)}{6}=120^\circ$
$\triangle ABF$는 이등변삼각형이므로
$\angle ABF=\angle AFB=\frac{1}{2}\times(180^\circ-120^\circ)=30^\circ$
$\therefore\ \angle x=\angle ABC-\angle ABF=120^\circ-30^\circ=90^\circ$
또, $\angle FAE=30^\circ$이므로 $\triangle APF$에서
$\angle APF=180^\circ-(30^\circ+30^\circ)=120^\circ$
$\therefore\ \angle y=\angle APF=120^\circ$ (맞꼭지각)
$\therefore\ \angle x+\angle y=90^\circ+120^\circ=210^\circ$

17. 주어진 다면체는 정육면체의 한 꼭짓점에 대하여 꼭짓점은 2개씩, 모서리는 3개씩 더 생기므로
(꼭짓점의 개수)=8+8×2=24(개)
(모서리의 개수)=12+8×3=36(개)
따라서 구하는 차는 36−24=12(개)

18. 수학 성적이 80점 미만인 학생 수는
$40\times\frac{65}{100}=26$(명)
수학 성적이 70점 이상 80점 미만인 학생 수는
26−(2+8)=16(명)
수학 성적이 80점 이상 90점 미만인 학생 수는
40−(26+2)=12(명)
따라서 소현이네 반 학생들의 수학 성적의 평균은
$$\frac{55\times2+65\times8+75\times16+85\times12+95\times2}{40}=\frac{3040}{40}$$
$$=76\text{(점)}$$

19. $0.2\dot{4}10953\dot{}$의 순환마디의 숫자는 4, 1, 0, 9, 5, 3의 6개이다. 이때 순환하지 않는 부분인 소수점 아래 첫째 자리의 숫자를 제외하면 49=8×6+1이므로 순환마디가 8번 반복되고 소수점 아래 50번째 자리의 숫자는 4이다.
$\therefore\ a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{50}=2+(4+1+0+9+5+3)\times8+4$
$=2+176+4=182$

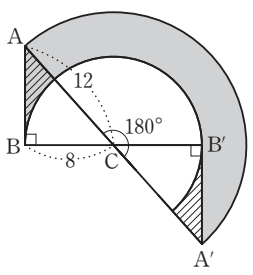
20. 주어진 전개도로 입체도형을 만들면 오른쪽 그림과 같이 정육면체에서 삼각뿔을 잘라낸 입체도형이 된다.



$\therefore$ (입체도형의 부피)
=(정육면체의 부피)
−(삼각뿔의 부피)
$=6\times6\times6-\frac{1}{3}\times\left(\frac{1}{2}\times6\times6\right)\times6$
$=216-36=180(\text{cm}^3)$

21. $8\times5^{n+1}\times(2^{n-2}+2^{n-1})\times(3^n+3^{n+2})$
$=2^3\times5^{n+1}\times2^{n-2}(1+2)\times3^n(1+3^2)$
$=2^3\times5^{n+1}\times2^{n-2}\times3\times3^n\times10$
$=10\times2^{n+1}\times3^{n+1}\times5^{n+1}$
$=10\times(2\times3\times5)^{n+1}$
$=10\times30^{n+1}$
따라서 $a=10$, $b=30$이므로 $a+b=10+30=40$

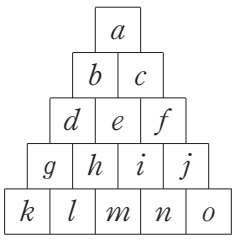
22. 주어진 직각삼각형 ABC를 점 C를 중심으로 하여 시계 방향으로 180° 회전시켰을 때, 변 AB가 지나간 부분은 오른쪽 그림의 어두운 부분과 같다.



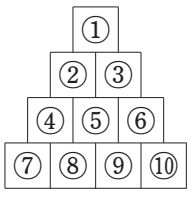
이때 빗금친 부분의 넓이가 같으므로
(구하는 넓이)
=(반지름의 길이가 12인 반원의 넓이)
−(반지름의 길이가 8인 반원의 넓이)
$=(\pi\times12^2)\times\frac{1}{2}-(\pi\times8^2)\times\frac{1}{2}$
$=72\pi-32\pi=40\pi$
$\therefore\ a=40$

23. $\frac{18}{75\times x}=\frac{6}{5^2\times x}$을 소수로 나타냈을 때, 유한소수가 되려면 분모의 소인수가 2나 5뿐이어야 한다.
따라서 2 이상 100 이하의 자연수 중에서 x의 값이 될 수 있는 수는 다음과 같다.
(i) 2^n의 꼴일 때 : $2, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5, 2^6$의 6개
(ii) 3의 1개
(iii) 5^n의 꼴일 때 : $5, 5^2$의 2개
(iv) $2^n\times3$의 꼴일 때 : $2\times3, 2^2\times3, 2^3\times3, 2^4\times3, 2^5\times3$의 5개
(v) 3×5^n의 꼴일 때 : $3\times5, 3\times5^2$의 2개
(vi) $2^m\times5^n$의 꼴일 때 : $2\times5, 2\times5^2, 2^2\times5, 2^2\times5^2, 2^3\times5, 2^4\times5$의 6개
(vii) $2^m\times3\times5^n$의 꼴일 때 : $2\times3\times5, 2^2\times3\times5$의 2개
(i)~(vii)에 의하여 x의 값이 될 수 있는 수는
6+1+2+5+2+6+2=24(개)

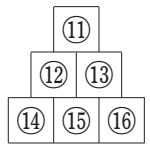
24. 오른쪽 그림과 같이 1층에 있는 정육면체에 적힌 숫자를 각각 a, b, c, …, o라 하고 각 층에 있는 정육면체에 적힌 숫자를 a, b, c, …, o를 이용하여 나타내어 보면 다음과 같다.



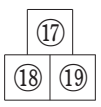
(i) 2층
①=$a+b+c$ ②=$b+d+e$
③=$c+e+f$ ④=$d+g+h$
⑤=$e+h+i$ ⑥=$f+i+j$
⑦=$g+k+l$ ⑧=$h+l+m$
⑨=$i+m+n$ ⑩=$j+n+o$



(ii) 3층
⑪=①+②+③
$=(a+b+c)+(b+d+e)+(c+e+f)$
$=a+2b+2c+d+2e+f$
⑫=②+④+⑤
$=(b+d+e)+(d+g+h)+(e+h+i)$
$=b+2d+2e+g+2h+i$
⑬=③+⑤+⑥
$=(c+e+f)+(e+h+i)+(f+i+j)$
$=c+2e+2f+h+2i+j$
⑭=④+⑦+⑧
$=(d+g+h)+(g+k+l)+(h+l+m)$
$=d+2g+2h+k+2l+m$
⑮=⑤+⑧+⑨
$=(e+h+i)+(h+l+m)+(i+m+n)$
$=e+2h+2i+l+2m+n$
⑯=⑥+⑨+⑩
$=(f+i+j)+(i+m+n)+(j+n+o)$
$=f+2i+2j+m+2n+o$



(iii) 4층
⑰=⑪+⑫+⑬
$=(a+2b+2c+d+2e+f)$
$+(b+2d+2e+g+2h+i)$
$+(c+2e+2f+h+2i+j)$
$=a+3b+3c+3d+6e+3f+g+3h+3i+j$
⑱=⑫+⑭+⑮
$=(b+2d+2e+g+2h+i)+(d+2g+2h+k+2l+m)$
$+(e+2h+2i+l+2m+n)$
$=b+3d+3e+3g+6h+3i+k+3l+3m+n$



⑲=⑬+⑮+⑯
$=(c+2e+2f+h+2i+j)+(e+2h+2i+l+2m+n)$
$+(f+2i+2j+m+2n+o)$
$=c+3e+3f+3h+6i+3j+l+3m+3n+o$

(iv) 5층

⑳=⑰+⑱+⑲ ⑳

$=(a+3b+3c+3d+6e+3f+g+3h+3i+j)$
$+(b+3d+3e+3g+6h+3i+k+3l+3m+n)$
$+(c+3e+3f+3h+6i+3j+l+3m+3n+o)$
$=a+4b+4c+6d+12e+6f+4g+12h+12i+4j+k$
$+4l+6m+4n+o$
$=(a+k+o)+4(b+c+g+j+l+n)+6(d+f+m)$
$+12(e+h+i)$

이때 정육면체 ⑳에 적힌 숫자가 최대가 되려면
$a+k+o=1+2+3=6$
$b+c+g+j+l+n=4+5+6+7+8+9=39$
$d+f+m=10+11+12=33$
$e+h+i=13+14+15=42$
따라서 구하는 최댓값은
$6+4\times39+6\times33+12\times42=6+156+198+504$
$=864$

25. $2^{10}=1024=25\times40+24$이므로 2^{10}을 25로 나눈 나머지는 24이다.
따라서 $1+2^{10}$은 25의 배수이므로 자연수 n에 대하여
$2^n(1+2^{10})$도 25의 배수이다.
이때 $k=1+2+2^2+\cdots+2^{18}+2^{19}$으로 놓으면
$k=(1+2^{10})+(2+2^{11})+(2^2+2^{12})+\cdots+(2^9+2^{19})$
$=(1+2^{10})+2(1+2^{10})+2^2(1+2^{10})+\cdots+2^9(1+2^{10})$
25의 배수의 합도 25의 배수이므로 k는 25의 배수이다.
$\therefore\ 1+2+2^2+\cdots+2^{125}$
$=1+2+2^2+2^3+2^4+2^5+2^6\times k+2^{26}\times k+2^{46}\times k+2^{66}\times k$
$+2^{86}\times k+2^{106}\times k$
$=63+k(2^6+2^{26}+2^{46}+2^{66}+2^{86}+2^{106})$
$=2\times25+13+k(2^6+2^{26}+2^{46}+2^{66}+2^{86}+2^{106})$
따라서 $1+2+2^2+\cdots+2^{125}$을 25로 나눈 나머지는 13이다.